La prêle

(Equisetum arvense L.)

Institut Européen des Substances Végétales

Action trophique au niveau ostéo-articulaire, vasculaire et cutané

Depuis 1972, le silicium est considéré comme un oligo-élément indispensable. Le silicium est un élément de structure des tissus conjonctifs. Via des interactions covalentes avec les collagènes, l'élastine ou les glycosaminoglycanes, il est l'un des constituants majeurs de la matrice extra-cellulaire. Ces molécules ont un rôle essentiel dans les échanges et les communications intercellulaires. Elles assurent en particulier l'hydratation péri-cellulaire, sans laquelle aucune molécule (grande ou petite) ne pourrait diffuser et ainsi atteindre sa cible (messagers, métabolites intermédiaires, ions) ou être évacuée (catabolites).
Avec l'âge, on peut observer une décroissance majeure du taux de silicium dans un certain nombre de tissus critiques tels que la peau, le thymus ou les artères. De plus, il semble bien que notre alimentation soit constamment déficiente en silicium.

BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION

Huguet C, et al. Le silicium In «*Les oligoéléments en médecine et biologie* », Tec. et Doc., 1991 : 609-624.

Leccia MT. La cosmétologie In «*Les oligoéléments en médecine et biologie*», Tec. et Doc., 1995 : 355-361.

APPORTS ALIMENTAIRES

Parmi les aliments riches en silicium, on trouve les céréales complètes. Les aliments d'origine animale sont relativement pauvres en silicium[1] exceptés ceux comportant de la peau (poulet...).

RÔLES BIOLOGIQUES

Cartilages et autres tissus conjonctifs

Le silicium est impliqué dans la croissance osseuse et l'élaboration des cartilages des articulations et autres tissus conjonctifs. Il intervient dans la synthèse du collagène et des protéoglycanes ainsi que dans les stades précoces de la minéralisation osseuse. La concentration importante en silicium de ces tissus est liée à l'interaction silice-polysaccharides faisant du silicium un élément à part entière des glycosaminoglycanes et polyuronides.

Tissu osseux

Le silicium est indispensable lors des premières étapes de cristallisation menant à la minéralisation de l'os jeune.
Les anomalies du squelette et des tissus de soutien retrouvées chez l'animal carencé montrent que le silicium participe à l'élaboration de molécules constituant le tissu conjonctif. Le silicium est retrouvé comme constituant du collagène isolé et de différents glycosaminoglycanes (héparane, dermatane, chondroïtine sulfate).
Des études sur des os ou des cartilages embryonnaires en culture ont montré une croissance plus rapide en milieu supplémenté qu'en milieu pauvre en silicium. Cette différence porte sur la teneur en collagène et, plus encore, sur les polysaccharides des protéoglycanes de la substance fondamentale. La prolylhydroxylase, marqueur de la synthèse collagénique, n'atteint son activité optimale qu'en présence d'une concentration suffisante en silicium.
Le silicium intervient dans la synthèse mitochondriale de précurseurs de la proline.

Vaisseaux

En dehors de ses effets dans la synthèse des matrices organiques des tissus conjonctifs, le silicium joue un rôle dans leur structure, en reliant par liaison hydrogène différentes chaînes polysaccharidiques entre elles ou avec des protéines. Cette propriété a permis de comprendre son action protectrice dans l'athérosclérose chez le lapin : en effet, il intervient dans la synthèse et l'arrangement normal des fibres d'élastine de la paroi des artères.

Tissu cutané

Le silicium fait partie des éléments constitutifs de la peau participant à son architecture et son élasticité. Au niveau de la couche cornée, le silicium est chimiquement lié à la molécule de kératine avec le soufre. Chaque chaîne de collagène lie 3 à 6 atomes de silicium.
Le silicium s'avère protecteur pour des macromolécules comme l'élastine, le collagène et les protéoglycanes. Sous forme de silanols, il empêche la formation de peroxydes lipidiques. Le taux cutané de silicium, très élevé, décroît avec l'âge (par diminution de l'assimilation intestinale), ce qui favorise le vieillissement cutané. Le silicium organique stimule la prolifération des cellules épidermiques et dermiques, facilitant la restauration des cellules cultivées, en se comportant comme un facteur de régulation des métabolismes cellulaires et de la division cellulaire.

CONCLUSION

Le silicium joue un rôle essentiel dans la croissance et le maintien des tissus osseux et cartilagineux par le biais de plusieurs mécanismes :
- Régulation de la synthèse du collagène et des protéoglycanes ;
- Maintien de leur intégrité structurelle comme facteur de pontage des structures macromoléculaires ;
- Facteur de calcification aux stades précoces de la minéralisation osseuse ;
- Accroissement de la surface de la matrice extracellulaire.

La majorité des travaux ont montré que les effets variaient selon la nature du silicium apporté. L'apport de silice minérale provoque un transfert du calcium de l'os vers les autres tissus. L'apport de silice organique, de préférence en présence de potassium, entraîne une minéralisation par transfert de calcium vers l'os.
La silice organique a donc des propriétés différentes de la silice minérale. La silice organique est apportée par les végétaux, certains étant plus riches que d'autres. La prêle en contient des taux importants.

LA PRELE

(Equisetum arvense L.*)*

FAMILLE DES EQUISETACEES

En raison de l'aspect filiforme de son rameau, on surnomme la prêle « queue de cheval » ou encore « queue de renard », ce qui explique également son nom scientifique *Equisetum* issu du latin *equus*, « cheval » et *seta* « soie ». Sa très forte teneur en silice lui confère des propriétés abrasives mises à profit pour polir le bois, les métaux et récurer les casseroles, d'où son nom vernaculaire « herbe à récurer ». La prêle est traditionnellement utilisée comme diurétique ou en usage externe pour ses propriétés hémostatiques.

1. BOTANIQUE

Plante herbacée vivace de 20 à 80 cm de hauteur poussant jusqu'à 2 500 mètres d'altitude, la prêle est très répandue dans toute l'Europe, ainsi que dans le reste de l'hémisphère boréal : Amérique du Nord et Asie du Nord.

Elle pousse sur des terrains humides argileux et siliceux, où elle indique la présence d'une nappe aquifère haute : bords des étangs, ruisseaux, talus, champs et chemins. Dépourvue de fleurs et par conséquent de graines et de fruits, la prêle comporte un rhizome noir souterrain traçant d'où partent des radicelles. Les tiges qui en sont issues sont de deux sortes :

- des **tiges fertiles**, qui poussent en mars-avril : courtes (environ 20 cm), de couleur rougeâtre, d'un diamètre assez gros, et articulées. Elles portent à chaque nœud de petites feuilles triangulaires soudées en verticille, terminé par un épi oblong jaune-brun dans lequel se trouvent les spores reproductrices.
- des **tiges stériles**, qui poussent en mai-juin lorsque les premières tiges sont flétries : plus hautes (environ 80 cm), de couleur vert-pâle, grêles, cannelées et creuses. Elles sont divisées en segments séparés par des nœuds portant des verticilles de rameaux simples.

Les parties aériennes stériles de la prêle sont utilisées en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE

→ **Glucides :** hémicelluloses, pectines, glucanes et xyloglucanes.

→ **Acides organiques :** malique, citrique, ascorbique

→ **Acides phénols:** gallique, férulique, caféique

→ **Flavonoïdes :**
- Hétérosides de flavones ; lutéol et apigénol-équisétrine, genkwanine.
- Hétérosides de flavonols : kaempférol et quercétol,

→ **Tanins**

→ **Saponosides :** équisétonine, acide ursolique, acide oléanolique, bétulinique, taraxerol.

→ **Phytostérols :** cholestérol, campestérol

→ **Dérivés azotés** de type pyridiniques : niacine (B3 ou PP), palustrine, palustrinine (traces)

→ **Sels minéraux :** silicium (5 à 8 %, sous forme organique d'acide orthosilicique et de silicates), calcium, potassium (1,8%), fer, aluminium, manganèse, magnésium, soufre

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action trophique au niveau ostéo-articulaire, vasculaire et cutané : rôle du silicium

Le rôle du silicium, favorisant la minéralisation osseuse, a été mis en évidence chez des patients présentant un retard de consolidation osseuse[9].

In vitro, une augmentation de la production de collagène par des ostéoblastes a été montrée lorsqu'ils sont mis en contact sur des lames de verre sur lesquelles de la silice a été fixée[2].

Il a été également montré qu'un complexe végétal contenant de la silice issue de la prêle a une activité anti-élastase (l'élastine étant notamment responsable de l'élasticité du derme)[1].

3.2. Action astringente, cicatrisante et hémostatique

La prêle, de par sa composition, est astringente, cicatrisante et hémostatique.

3.3. Action diurétique

L'utilisation de la prêle remonte à la médecine ancienne romaine et grecque. Cette plante renferme plusieurs principes actifs dont certains flavonoïdes qui expliquent son action diurétique[3,6]. Elle est également hypo-uricémiante, anti-oedémateuse et antioxydante.

3.4. Action anti-inflammatoire et antalgique

Un extrait hydro-alcoolique de prêle a montré une activité anti-inflammatoire et antalgique dose-dépendante[4].

BIBLIOGRAPHIE

1. Benaiges A., et al. Study of the refirming effect of a plant complex. 20 ed.; 1998; pp 223-233.
2. Bosetti M., et al. Type I collagen production by osteoblast-like cells cultured in contact with different bioactive glasses. 64 ed.; 2003; pp 189-195.
3. Bruneton, J. *Pharmacognosie, Phytochimie, plantes médicinales;* Paris, 1999.
4. Do Monte FH., et al. GM. Antinociceptive and anti-inflammatory properties of the hydroalcoholic extract of stems from Equisetum arvense L. in mice. 49 ed.; 2004; pp 239-243.
5. Fabre B., et al. Thiaminase activity in equisetum arvense and its extracts. 26 ed.; 1993; pp 190-197.
6. Leclerc H. *Précis de phytothérapie. Thérapeutique par les plantes françaises.;* 5 ed.; Masson: Paris, 1999.
7. Pierre M., Lis. M. *Secrets des plantes*. 2000; p 249.
8. Singh N. et al. Anxiolytic effects of Equisetum arvense Linn. extracts in mice. 49, Ed.; 2011; pp 352-356.
9. Vendelli F. Silicium et consolidation osseuse, Phytothérapie Européenne. pp 17-19.; 2001.
10. Wichtl, M.; Anton, R. *Plantes thérapeutiques. Tradition, pratique officinale, science et thérapeutique;* Editions Tec et Doc.; 1999.
11. Natural Standard; monographie Horsetail (*Equisetum arvense L.*); juillet 2012

3.5. Action anxiolytique
Des expériences de comportement chez la souris ont montré un effet anxiolytique de la plante. Les résultats suggèrent un effet anxiolytique de l'extrait éthanolique de la prêle avec une plus faible activité sédative que le Diazépam. Cet effet serait attribué aux effets des flavonoïdes contenus dans l'extrait[8].

4. TOXICITÉ
Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS[11]
Déconseillée chez les personnes présentant des problèmes cardiaques ou rénaux et en cas d'hypersensibilité aux substances actives.

6. EFFETS SECONDAIRES[11]
- De fortes doses de prêle peuvent causer des symptômes d'un surdosage de nicotine, y compris la fièvre, des mains et pieds froids, la fréquence cardiaque anormale, difficulté à marcher, faiblesse musculaire, et la perte de poids.
- Epuisement possible en potassium en cas d'usage prolongé

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI[11]
Ne pas utiliser en même temps que des diurétiques.

7.1. Recommandations de l'EMA (Agence Européenne des Médicaments):
Les rares recherches menées chez la femme enceinte ou allaitante et chez l'enfant font qu'à ce jour il n'y a pas de données suffisantes pour exclure tout risque lié à l'utilisation de cette plante.

En conséquence, par mesure de précaution, dans ces cas spécifiques, l'utilisation de médicaments contenant cette plante est déconseillée par l'EMA .

7.2. Recommandations de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail):
A ce jour l'ANSES n' a pas signalé des précautions d'emploi sur l'utilisation de compléments alimentaires contenant cette plante.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES[11]
Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS[10]
→ **En rapport avec ses propriétés ostéo-articulaires, anti-inflammatoires et antalgiques :**
> *Troubles de minéralisation osseuse :*
- Ostéoporose
- Consolidation osseuse après une fracture

> *Troubles de croissance du cartilage :*
- Epiphysites de croissance, maladie de Sheuerman, maladie d'Osgood-Schlatter

> *Arthrose rachidienne et des grosses articulations*
> *Entorses, contusions*

→ **En rapport avec ses propriétés vasculaires et cutanés**
- Ulcères variqueux
- Vergetures
- Retard de cicatrisation
- Ongles et cheveux cassants

→ **En rapport avec ses propriétés diurétique et hypo-uricémiante**
- Hyperuricémie
- Goutte

Les propriétés thérapeutiques de la prêle dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVPRES02 – Septembre 2013 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr